

课程笔记

veRL Agentic Loop 计算细节：异步与状态管理

基于公开课程资料整理

2025

Agent Loop 状态机 Async Rollout

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 20 分钟

项目主页：<https://github.com/hqhq1025/ai-course-notes>

目录

1 引言	2
2 为什么要异步？	2
3 状态管理	2
3.1 本章小结	2
4 总结与延伸	2

1 引言

本期回答 Agentic Loop 实现中的关键问题：为什么要异步？如何管理不同状态？

2 为什么要异步？

异步的必要性

Agentic Loop 中，不同 sample 的 Multi-turn 步数不同。如果同步等待最慢的 sample，效率极低。异步执行让已完成的 sample 先返回，最大化 GPU 利用率。

3 状态管理

Agentic Loop 中每个 sample 可能处于不同状态：

- **Generating**: 正在生成文本
- **Tool Calling**: 正在执行工具
- **Waiting**: 等待工具返回
- **Done**: 已完成所有轮次

状态转换由配置文件控制：配置了 tool 则调用 tool，配置了 interaction 则模拟用户反馈。

3.1 本章小结

异步执行和精细的状态管理是 Agentic Loop 高效运行的关键。

4 总结与延伸

1. 异步执行解决了不同 sample 步数不同的效率问题
2. 状态管理确保每个 sample 在正确的阶段执行正确的操作
3. 配置驱动的设计提供了灵活性